Aritmética de funciones derivables

Derivadas laterales. Interpretación geométrica

Semana 6 – Sesión 2

Curso: BMA01 – Cálculo Diferencial

Facultad de Ciencias
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo académico 2026-2

Objetivos de la sesión

1. Probar que **derivable implica continua** (y que el recíproco es falso).
2. Deducir y aplicar las reglas de la **suma**, **producto** y **cociente**; la regla de la potencia.
3. Construir la tabla de derivadas de funciones elementales.
4. Calcular **derivadas laterales** e interpretar geométricamente picos, esquinas y cúspides.

Plan (2 horas)

0:00 – 0:15	Derivable $\Rightarrow$ continua
0:15 – 0:55	Reglas de derivación y tabla de derivadas
0:55 – 1:30	Derivadas laterales; puntos angulosos; funciones por partes
1:30 – 1:45	Derivadas de orden superior
1:45 – 2:00	Ejercicios y resumen

Contenido

1. Derivabilidad y continuidad
2. Reglas de derivación
3. Derivadas laterales
4. Derivadas de orden superior
5. Ejercicios

Derivable implica continua

Teorema

Si f es derivable en a, entonces f es continua en a.

Prueba. Para $x \neq a$:

$$f(x) - f(a) = \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \cdot (x - a) \xrightarrow[x \to a]{} f'(a) \cdot 0 = 0.$$

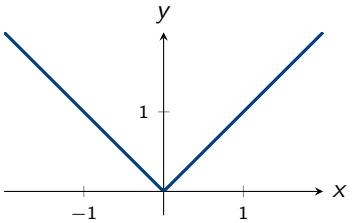
Luego $\lim_{x \to a} f(x) = f(a)$. ■

Observación (el recíproco es falso)

$f(x) = |x|$ es continua en 0 pero **no** derivable:

$$\frac{|h|}{h} \to \begin{cases} 1, & h \to 0^+ \\ -1, & h \to 0^- \end{cases}$$

Contrapositiva útil: si f no es continua en a, no es derivable en a.



Esquina en el origen: no hay una única tangente.

Contenido

1. Derivabilidad y continuidad
2. Reglas de derivación
3. Derivadas laterales
4. Derivadas de orden superior
5. Ejercicios

Reglas de derivación

Teorema

Si f y g son derivables en x y $c \in \mathbb{R}$:

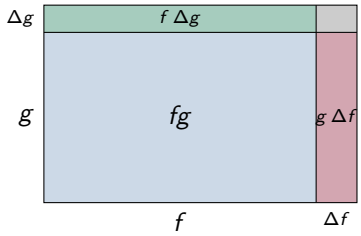
1. $(c)' = 0, \quad (cf)' = cf', \quad (f \pm g)' = f' \pm g'.$
2. **Producto**: $(fg)' = f'g + fg'.$
3. **Cociente**: $\left(\dfrac{f}{g}\right)' = \dfrac{f'g - fg'}{g^2}$ si $g(x) \neq 0.$

Prueba del producto. Sumando y restando $f(x+h)g(x)$:

$$\frac{f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x)}{h} = f(x+h)\frac{g(x+h) - g(x)}{h} + g(x)\frac{f(x+h) - f(x)}{h} \;\to\; fg' + gf',$$

usando que $f(x+h) \to f(x)$ (derivable $\Rightarrow$ continua). ■

Interpretación geométrica de la regla del producto



Si f y g son las longitudes de los lados de un rectángulo, el cambio de área es

$$\Delta(fg) = g\,\Delta f + f\,\Delta g + \Delta f\,\Delta g.$$

Dividiendo por h y con $h \to 0$, el término gris $(\Delta f \Delta g/h)$ desaparece:

$$(fg)' = f'g + fg'.$$

Ojo: $(fg)' \neq f'g'$.

Regla de la potencia y tabla de derivadas

Teorema (potencia)

$(x^n)' = nx^{n-1}$ para $n \in \mathbb{N}$ (binomio de Newton o inducción con el producto); por el cociente, también para $n \in \mathbb{Z}$. (Para $n \in \mathbb{R}$ se probará con la regla de la cadena.)

$f(x)$	$f'(x)$
x^r	rx^{r-1}
e^x	e^x (pues $\frac{e^h-1}{h} \to 1$)
$\ln x$	$\frac{1}{x}$
a^x	$a^x \ln a$

$f(x)$	$f'(x)$
$\operatorname{sen} x$	$\cos x$
$\cos x$	$-\operatorname{sen} x$
$\tan x$	$\sec^2 x$
$\sec x$	$\sec x \tan x$

Ejemplo $\tan x$ por el cociente

$$\left(\frac{\operatorname{sen} x}{\cos x}\right)' = \frac{\cos x \cos x - \operatorname{sen} x(-\operatorname{sen} x)}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x} = \sec^2 x.$$

Ejemplos

Ejemplo 1

$$\left(5x^4 - 3x^2 + \frac{2}{x} - \sqrt{x}\right)' = 20x^3 - 6x - \frac{2}{x^2} - \frac{1}{2\sqrt{x}}.$$

Ejemplo 2: producto

$(x^2e^x)' = 2xe^x + x^2e^x = xe^x(x+2).$ $\qquad (x\ln x)' = \ln x + 1.$

Ejemplo 3: cociente

$$\left(\frac{x^2+1}{x-3}\right)' = \frac{2x(x-3) - (x^2+1)}{(x-3)^2} = \frac{x^2 - 6x - 1}{(x-3)^2}.$$

Ejemplo 4: tangente

Recta tangente a $y = \dfrac{e^x}{1+x}$ en $x = 0$: $y' = \dfrac{e^x(1+x) - e^x}{(1+x)^2} = \dfrac{xe^x}{(1+x)^2}$, $y'(0) = 0$. Tangente horizontal: $y = 1$.

Contenido

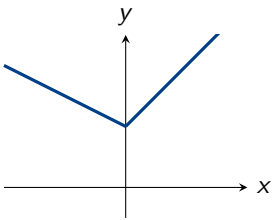
1. Derivabilidad y continuidad
2. Reglas de derivación
3. Derivadas laterales
4. Derivadas de orden superior
5. Ejercicios

Derivadas laterales

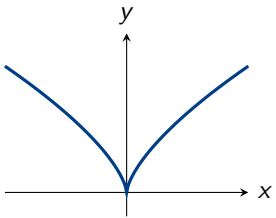
Definición

$$f'_+(a) = \lim_{h\to 0^+} \frac{f(a+h)-f(a)}{h}, \qquad f'_-(a) = \lim_{h\to 0^-} \frac{f(a+h)-f(a)}{h}.$$

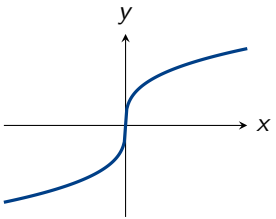
f es derivable en $a \iff f'_+(a)$ y $f'_-(a)$ existen y son iguales.



Punto anguloso: laterales finitos y distintos.



Cúspide: $f'_\pm = \pm\infty$ $(y = x^{2/3})$.



Tangente vertical: $f'_\pm = +\infty$ $(y = \sqrt[3]{x})$.

Funciones por partes: derivabilidad

Ejemplo 5

Halle a, b para que $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \leq 1 \\ ax + b, & x > 1 \end{cases}$ sea derivable en $x = 1$.

1. **Continuidad** (necesaria): $1 = a + b$.
2. **Derivadas laterales**: $f'_-(1) = 2 \cdot 1 = 2$, $f'_+(1) = a \;\Rightarrow\; a = 2,\ b = -1$.

La recta $y = 2x - 1$ es la tangente a $y = x^2$ en $(1, 1)$: las piezas empalman *suavemente*.

Ejemplo 6

$g(x) = \begin{cases} x^2 \operatorname{sen} \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$: $\dfrac{g(h) - g(0)}{h} = h \operatorname{sen} \frac{1}{h} \to 0$. $g'(0) = 0$ (aunque oscile mucho cerca de 0).

Observación

Al derivar por partes, en los puntos de empalme hay que usar la **definición** (o verificar continuidad y derivadas laterales).

Valor absoluto y máximo entero

Ejemplo 7

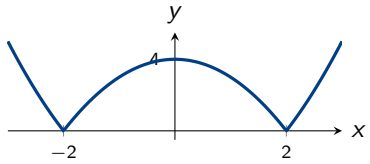
$f(x) = |x^2 - 4|$: es derivable salvo donde $x^2 - 4 = 0$ con cambio de signo: en $x = \pm 2$. En $x = 2$: $f'_-(2) = -4$, $f'_+(2) = 4$ (punto anguloso).

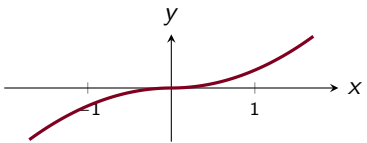
Ejemplo 8

$f(x) = x|x|$ **sí** es derivable en 0: $\dfrac{h|h|}{h} = |h| \to 0$. Así $f'(x) = 2|x|$.

Ejemplo 9

$[\![x]\!]$ no es derivable en los enteros (no es continua). En los no enteros, $[\![x]\!]' = 0$.





Contenido

1. Derivabilidad y continuidad
2. Reglas de derivación
3. Derivadas laterales
4. Derivadas de orden superior
5. Ejercicios

Derivadas de orden superior

Definición

$f'' = (f')'$, $f''' = (f'')'$, $f^{(n)} = \left(f^{(n-1)}\right)'$. Notación de Leibniz: $\dfrac{d^2y}{dx^2}$, $\dfrac{d^ny}{dx^n}$.

Ejemplo 10: física

$s(t) = t^3 - 6t^2$: velocidad $v = s' = 3t^2 - 12t$, aceleración $a = s'' = 6t - 12$, "sobreaceleración" (jerk) $s''' = 6$.

Ejemplo 11: patrones

- $(\operatorname{sen} x)^{(n)}$: $\cos x$, $-\operatorname{sen} x$, $-\cos x$, $\operatorname{sen} x, \ldots$ (periodo 4): $(\operatorname{sen} x)^{(n)} = \operatorname{sen}\left(x + \frac{n\pi}{2}\right)$.
- $\left(\frac{1}{x}\right)^{(n)} = \dfrac{(-1)^n n!}{x^{n+1}}$.
- $(x^m)^{(n)} = 0$ si $n > m$.

Contenido

1. Derivabilidad y continuidad
2. Reglas de derivación
3. Derivadas laterales
4. Derivadas de orden superior
5. Ejercicios

Ejercicios propuestos

Ejercicios propuestos

1. Derive: (a) $(x^3 - 2x)(x^2 + 5)$, (b) $\dfrac{3x-1}{x^2+x+1}$, (c) $\dfrac{\operatorname{sen} x}{1+\cos x}$, (d) $e^x(\operatorname{sen} x - \cos x)$, (e) $\dfrac{x \ln x}{1+x^2}$, (f) $\sec x \tan x$.
2. Pruebe la regla del cociente a partir de la del producto, escribiendo $f = \frac{f}{g} \cdot g$.
3. ¿En qué puntos es derivable $f(x) = |x^3 - x|$? Halle $f'_{\pm}$ en los demás.
4. Halle a, b, c para que $f(x) = \begin{cases} ax^2 + bx + c, & x < 1 \\ \ln x, & x \geq 1 \end{cases}$ sea derivable en 1 y $f''_{-}(1) = -1$.
5. Estudie la derivabilidad en 0 de $f(x) = x^n \operatorname{sen} \frac{1}{x}$ $(f(0) = 0)$ para $n = 1, 2, 3$.
6. Halle $f^{(n)}(x)$ para $f(x) = xe^x$ y para $g(x) = \dfrac{1}{1-x}$.
7. Halle un polinomio cuadrático P con $P(1) = 3$, $P'(1) = 1$ y $P''(1) = 4$.

Resumen

- Derivable $\Rightarrow$ continua; no al revés ($|x|$).
- $(f \pm g)' = f' \pm g'$, $(fg)' = f'g + fg'$, $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$.
- $(x^r)' = rx^{r-1}$, $(e^x)' = e^x$, $(\ln x)' = \frac{1}{x}$, $(\operatorname{sen} x)' = \cos x$, $(\cos x)' = -\operatorname{sen} x$, $(\tan x)' = \sec^2 x$.
- Derivable en $a \iff f'_-(a) = f'_+(a)$. Esquinas, cúspides y tangentes verticales.
- Por partes: continuidad + igualdad de laterales en los empalmes.

Próxima sesión: teoremas de Rolle y del valor medio.